

PAPER SUMMARY

基于模糊 PID 控制器的直流电机调速

作者: Umesh Kumar Bansal, Rakesh Narvey

Speed Control of DC Motor Using Fuzzy PID Controller

刊内: M.P.S. Swain 电气工程 (印度)

出处: Advance in Electronic and Electric Engineering, Vol. 3, No. 9, 2013, pp. 1209–1220

方法类别: 模糊自整定 PID (智能控制)

核心一句话: 用模糊逻辑在线自整定 PID 三个增益, 使 DC 电机在动态响应与稳态精度上均优于传统定参 PID。

04

一、研究背景

DC 电机因结构简单、可靠性高、调速性能优越，长期是工业、机器人与家电的骨干。性能电机驱动系统必须具备良好的动态转速跟踪与负载调节能力。PID 控制器占工业过程控制应用的 95% 以上，但在 DC 电机中，饱和、摩擦等非线性特性会显著降低传统 PID 的性能，且精确的非线性模型难以获得。

论文引入模糊逻辑控制（FLC）——它不依赖精确系统模型，仅根据人工经验的"IF-THEN"规则即可对复杂非线性系统实施控制，是与传统控制互补的新思路。

二、核心方法：模糊自整定 PID

1. DC 电机建模

建立电枢电压方程与转矩平衡方程，经拉氏变换与简化（电气时间常数 $T_a \ll$ 机电时间常数 T_{em} ），得到传递函数：

$$\omega(s)/V_a(s) = (1/K_m) / [(1+s \cdot T_{em})(1+s \cdot T_a)]$$

电机参数： $R_a=0.5\Omega$, $L_a=0.02H$, $V_a=200V$, $J_m=0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $B_m=0.008$, $K=1.25$, 额定 1500 rpm。

2. 模糊控制器结构

采用双输入三输出结构：

- 输入：转速误差 $e_w(k)$ 与误差变化率 $de_w(k)$ 。
- 输出：PID 的三个增益 K_p 、 K_i 、 K_d 。
- 模糊化：三角隶属函数，论域分为 7 档（NL/NM/NS/ZE/PS/PM/PL），零点附近更密以提高稳态精度。
- 规则库：每个增益 25 条规则（ 5×5 ），形如"IF e_w is NL AND de_w is NL THEN K_p is PV"。
- 推理与解模糊：Max-product 推理，输出由模糊变量还原为精确量。

3. 自整定原理

核心是找出 PID 三参数与 (e, de) 之间的模糊关系，在不同误差状态下实时修改三参数，使控制对象兼顾动态与稳态性能。稳态附近细化隶属函数以获得精细控制分辨率，远离零点处展宽以获得快速响应。

三、主要结果

通过 MATLAB/Simulink 仿真对比传统定参 PID 与模糊自整定 PID，结论：

性能维度	传统 PID	模糊自整定 PID
动态响应	一般	更好
上升时间 T_r	较长	更短
整定时间	较长	更短

性能维度	传统 PID	模糊自整定 PID
最大超调 Mp	较大	更小
稳态误差 SSE	较大	更小，精度更高

论文总结：模糊自整定 PID 同时具备PID 的精确性与模糊控制的灵活性，在瞬态与稳态两方面均优于传统 PID。

四、对本研究的启示

- 第三条对照路径：除 PID 与 S 曲线外，模糊自整定 PID 是"反馈控制"家族中性能更强的成员。本研究若仅对比 PID vs S 曲线，可能被质疑"PID 整定不够好"；引入模糊 PID 可作为强化 baseline，使 S 曲线的优势结论更有说服力。
- 仍然属于"反馈"范式：模糊 PID 本质仍是"误差驱动的反馈控制"，它优化的是"如何更快消除误差"，而不改变参考轨迹本身的平滑性。因此它无法解决"阶跃参考带来的初始 jerk"问题——这正是 S 曲线（前馈规划）的不可替代价值。
- 方法借鉴：模糊规则的"零点附近细化"思想，与 S 曲线"在加减速阶段细化时间"异曲同工，都强调在关键过渡区提升分辨率。本研究可在轨迹规划层借鉴这种"非均匀精度"思想。
- 局限：依赖专家经验设计规则库，可移植性受限；论文为纯仿真，无能耗分析。

五、文献信息

Bansal, U. K., & Narvey, R. (2013). Speed Control of DC Motor Using Fuzzy PID Controller. Advance in Electronic and Electric Engineering, 3(9), 1209–1220. ISSN 2231-1297.